Uniftec
centro universitário

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
introdução

Inteligência Artificial

Como podemos definir o termo Inteligência Artificial ?

Abordagens Conceituais

- Baseado no Pensamento e Raciocínio
  - Sistemas que pensam como os seres humanos
  - Sistemas que pensam de forma racional
- Baseado no Comportamento
  - Sistemas que agem como os seres humanos
  - Sistemas que agem de forma racional

Como definir IA ?

- "Uma máquina é inteligente se ela é capaz de solucionar uma classe de problemas que requerem inteligência para serem solucionados por seres humanos". (McCarthy e Hayes, 1987).

- "Inteligência Artificial é a parte da ciência da computação que compreende o projeto de sistemas computacionais que exibam características associadas, quando presentes no comportamento humano, à inteligência". (Barr e Feigenbaum, 1981).

Como definir IA ?

- "A 'automatização' de atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, a resolução de problemas, o aprendizado…"
  (Richard Bellman, 1978

- "É o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas em que, no momento, as pessoas são melhores". (Rich e Night, 1990).

Abordagens Conceituais

	HUMANOS	RACIONAL
PENSAR	"A 'automatização' de atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, a resolução de problemas, o aprendizado…" (Richard Bellman, 1978)	"Uma máquina é inteligente se ela é capaz de solucionar uma classe de problemas que requerem inteligência para serem solucionados por seres humanos". (McCarthy e Hayes, 1987)
AGIR	"É o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas em que, no momento, as pessoas são melhores". (Rich e Night, 1990)	"Inteligência Artificial é a parte da ciência da computação que compreende o projeto de sistemas computacionais que exibam características associadas, quando presentes no comportamento humano, à inteligência". (Barr e Feigenbaum, 1981)

Teste de Turing

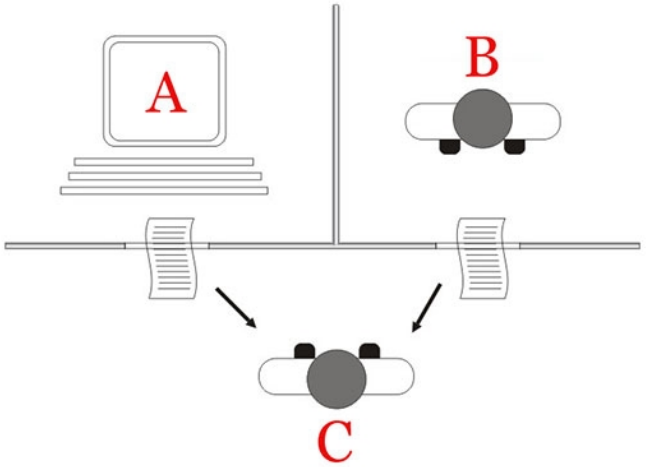

Image by https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turing_test_diagram.png

Filme Ex-Machina (2015)

Como definir IA ?

IA Forte: máquinas que podem pensar em um nível pelo menos igual ao ser humano (estados mentais cognitivos). Filmes como Blade Runner e A.I.

IA Fraca: máquinas que podem simular a cognição humana, ou seja, agirem como se fossem inteligentes. (Softwares de reconhecimento de fala

Como definir IA ?

Primeira análise filosófica séria sobre a possibilidade de implementar um programa inteligente em computadores digitais: Teste de Turing (1950)

Refutação de Turing por Dreyfus (“What computers can’t do”).

J. Searle (“Sala Chinesa”-1980): nem mesmo um ser humano é capaz de compreender manipulações mentais complexas.

“Épocas” da IA (MIT)

Clássica (1956-1970)

objetivo: simular a inteligência humana

baseada em solucionadores gerais de problemas

problemas: subestimação da complexidade computacional dos problemas (lógica de primeira ordem leva a uma explosão combinatória; conhecimento é incompleto e impreciso. Conseqüências: métodos formais de inferência mais fracos, e métodos heurísticos e lógicas não-convencionais).

Romântica (1970-1980)

objetivo: simular a inteligência humana em situações pré-determinadas

formalismos de representação do conhecimento

problemas: subestimação da quantidade de conhecimento necessária para tratar mesmo o mais banal problema de senso comum.

“Épocas” da IA (MIT)

Moderna (1980-1990)

- objetivo: simular o comportamento de um especialista humano ao resolver problemas em um domínio específico
- sistemas de regras, representação da incerteza, conexionismo
- problemas: subestimação da complexidade do problema de aquisição de conhecimento.

Contemporânea (1990-...)

- exploração de novas abordagens: Agentes e Sistemas Multi-Agentes,
- Computação Evolutiva, ...

Habilidades ligadas à inteligência

- Raciocínio aplicado a resolução de problemas
- Compreensão e inferência
- Aprendizagem
- Interpretação e geração de linguagem natural
- Capacidade de se adaptar as novas situações
- Visão computacional
- Autonomia e pró-atividade
- Vida Artificial
- Afetividade

Áreas da IA

- Agentes Inteligentes
- Algoritmos Genéticos
- Aprendizagem de máquina
- Autômatos Celulares
- Compreensão da linguagem natural
- Interfaces inteligentes
- Jogos
- Lógica
- Mineração de dados
- Reconhecimento da Fala
- Reconhecimento de escrita
- Recuperação de informações
- Redes neurais
- Robótica
- Sistemas especialistas
- Suporte à decisão
- Vida Artificial
- Visão Computacional

Computação Convencional x IA

- **CONVENCIONAL**
  - algorítmica
  - processamento numérico
  - métodos de progr. impessoais
  - difícil incluir novos fatos
  - processo de solução determinístico
  - processamento:
  - dados → programa → resultado

- **IA**
  - Não-algorítmica (heurístico)
  - processamento simbólico conexionista
  - métodos de progr. pessoais (dependem do programador)
  - fácil incluir novos fatos
  - solução de problemas não-determinística
  - processamento:
  - dados+programa → estrutura de controle → resultado

Problemas Abordados pela IA

- Abrangem um espectro muito grande
  - São muito variados e têm pouco em comum
  - São difíceis
  - Exigem armazenamento de volumes imensos de conhecimento "Inteligência requer conhecimento"
- Conhecimento:
  - Difícil de caracterizar.
  - Impreciso.
  - Muda constantemente.

Classes de Problemas

Diagnóstico: médico, mecânico, hardware.
Análise: crédito, composição química, sinais (radar, sonar) e ameaças militares.
Monitoramento: plantas industriais, transações.
Interfaces Inteligentes: help inteligente, ensino e treinamento (ITS).
Planejamento: produção, admin. de portfólio.
Conversação: interpretação, tradução.
Robótica: montagem de peças, locomoção.
Modelagem: cognitiva, sistemas físicos.

Classes de Problemas

1) Assistentes virtuais
2) Atendimento ao cliente
3) E-mail
4) Redes sociais
5) Serviços de streaming
6) Games
7) Bancos
8) Google
9) Comércio eletrônico
10) Segurança digital
11) Recursos humanos
12) Aplicativos de GPS
13) Transporte
14) Indústria
15) Medicina
16) Agricultura

Áreas de Aplicação

10) Segurança digital
11) Recursos humanos
12) Aplicativos de GPS
13) Transporte
14) Indústria
15) Medicina
16) Agricultura

Heurística

Origem: do grego *heuriskein* que significa achar (Heureca de Arquimedes).

Uma heurística é um conjunto de informações não exatas, normalmente adquiridas através da experiência e da sensatez, que auxiliam na busca de uma solução.

Ex: Diagnóstico de Problemas Mecânicos

Heurística: carros velhos são mais sujeitos a curto-circuito na parte elétrica, descarregando a bateria.

Modelo de informações hierárquicas

Desafio da pesquisa

Inteligência Artificial

Sistemas tradicionais

Modelo de informações hierárquicas

Deve ser pela mudança de clima

Recomendação: Aspirina e cama

Está com febre

Temperatura = 39ºC